Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 1

Kategorijos: sistemų ir procesų teorija

Variantas: Užuominos ir atsakymai

Susitarimai kaip 1-ojoje paskaitoje: kompozicijoje $g \circ f$ morfizmas f veikia pirmas; kategorija BG turi vieną objektą $*$, kuriam $\mathrm{Hom}(*,*) = G$ ir $g \circ h = gh$; kategoriją $\mathrm{Rep}(G)$ sudaro baigtinės dimensijos kompleksiniai įvaizdžiai ir visi persipynimo operatoriai. Grupių *homomorfizmas* išsaugo sandaugas (todėl ir vienetą). Ciklinės grupės $\mathbb{Z}_n$ veiksmą žymime sudėtimi. Uždavinyje 3 žymime $\omega = e^{2\pi i/3}$.

Uždavinys 1 (Kategorijos, kontrpavyzdžiai ir grupės). (i) Objektais imkime natūraliuosius skaičius $0, 1, 2, \ldots$. Yra lygiai vienas morfizmas $m \to n$, kai $m \le n$, o kitais atvejais morfizmų nėra. Parodykite, kad tai kategorija, ir raskite jos izomorfizmus.

(ii) Objektais imkime baigtinės dimensijos kompleksines tiesines erdves, o morfizmais $V \to W$ – tiesinius atvaizdavimus, kurių rangas neviršija 1. Juos komponuojame kaip atvaizdavimus. Parodykite, kad dviejų tokių atvaizdavimų kompozicija vėl yra toks atvaizdavimas. Parodykite, kad tai nėra kategorija, ir raskite objektus V, kurie turi tapatųjį morfizmą.

(iii) Parodykite, kad funktorius $BG \to BH$ yra būtent homomorfizmas $G \to H$. Kiek yra funktorių $B\mathbb{Z}_4 \to B\mathbb{Z}_2$ ir kiek $B\mathbb{Z}_2 \to B\mathbb{Z}_3$?

(iv) Tegul $\varphi, \psi \colon G \to H$ yra homomorfizmai, interpretuojami kaip funktoriai $BG \to BH$. Parodykite, kad natūralioji transformacija $\varphi \Rightarrow \psi$ yra elementas $h \in H$, kuriam $\psi(g) = h\,\varphi(g)\,h^{-1}$ visiems $g \in G$, ir kad ji visada yra natūralusis izomorfizmas. Yra 10 homomorfizmų $S_3 \to S_3$; kiek klasių jie sudaro iki natūraliojo izomorfizmo?

Užuomina. Dalyse (i) ir (iii) kiekviena aksioma tampa žinoma savybe: sąryšio $\le$ savybe dalyje (i) ir homomorfizmo savybe dalyje (iii). Dalyje (ii) tapatusis morfizmas $e \colon V \to V$ turi tenkinti $e \circ f = f$ kiekvienam morfizmui f į V; imkite pirmojo rango f, kurio vaizdas yra bet kuri pasirinkta tiesė. Dalyje (iv) natūralioji transformacija tarp funktorių iš BG turi vienintelę komponentę. Užrašykite jos natūralumo kvadratą vienam morfizmui g ir suskirstykite homomorfizmus $S_3 \to S_3$ pagal branduolius.

Atsakymas. (i) Tai kategorija; vieninteliai jos izomorfizmai yra tapatieji morfizmai. (ii) Kompozicijų rangas neviršija 1, bet objektas V turi tapatųjį morfizmą tada ir tik tada, kai $\dim V \le 1$, todėl tai nėra kategorija. (iii) Yra 2 funktoriai $B\mathbb{Z}_4 \to B\mathbb{Z}_2$ ir 1 funktorius $B\mathbb{Z}_2 \to B\mathbb{Z}_3$. (iv) Yra 3 klasės: trivialusis homomorfizmas, trys homomorfizmai, kurių vaizdas yra 2 eilės pogrupis, ir šeši automorfizmai.

Uždavinys 2 (G-aibės yra funktoriai $BG \to \mathrm{Set}$). *G-aibė* yra aibė X su veikimu $g \cdot x$, kuriam $1 \cdot x = x$ ir $g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$; atvaizdavimas $f \colon X \to Y$ tarp G-aibių yra *ekvivariantinis*, jei $f(g \cdot x) = g \cdot f(x)$.

(i) Parodykite, kad funktorius $BG \to \mathrm{Set}$ yra G-aibė, o natūralioji transformacija tarp dviejų tokių funktorių – ekvivariantinis atvaizdavimas.

(ii) Tegul $G = S_3$, aibėje $X = \{1, 2, 3\}$ grupė veikia kėliniais, o aibėje $Y = \{+, -\}$ lyginiai kėliniai veikia trivialiai, o nelyginiai sukeičia $+$ ir $-$. Suskaičiuokite ekvivariantinius atvaizdavimus $X \to X$, $X \to Y$, $Y \to X$ ir $Y \to Y$.

(iii) Baigtinei G-aibei X tegul erdvė $\mathbb{C}[X]$ turi bazę e_x ($x \in X$) ir $\rho(g)e_x = e_{g \cdot x}$. Parodykite, kad $\mathbb{C}[X]$ yra įvaizdis, ekvivariantinis $f \colon X \to Y$ duoda persipynimo operatorių $\mathbb{C}[f] \colon e_x \mapsto e_{f(x)}$, o $X \mapsto \mathbb{C}[X]$, $f \mapsto \mathbb{C}[f]$ yra funktorius iš baigtinių G-aibių kategorijos į $\mathrm{Rep}(G)$.

Užuomina. Dalyje (i) pakartokite Teoremos 1.9 įrodymą su Set vietoj $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$. Dalyje (ii), jei X yra viena orbita, ekvivariantinį atvaizdavimą nusako vieno taško x_0 vaizdas. Kurie vaizdai galimi? Nagrinėkite grupės G elementus, fiksuojančius x_0.

Atsakymas. (i) Funktorius yra aibė su grupės G veikimu, o natūralumas yra ekvivariantiškumas. (ii) 1, 0, 0 ir 2. (iii) Taip: $\mathbb{C}[X]$ yra įvaizdis, $\mathbb{C}[f]$ – persipynimo operatorius ir $\mathbb{C}[f' \circ f] = \mathbb{C}[f'] \circ \mathbb{C}[f]$, $\mathbb{C}[\mathrm{id}] = \mathrm{id}$.

Uždavinys 3 (Apribojimas yra ištikimasis, bet ne pilnasis funktorius). Tegul $H \leq G$ yra pogrupis, o $\iota\colon H \to G$ – įterpimas.

(i) Parodykite, kad apribojimas, $\mathrm{Res}(V, \rho) = (V, \rho \circ \iota)$ ir $\mathrm{Res}(T) = T$, yra funktorius $\mathrm{Rep}(G) \to \mathrm{Rep}(H)$, o objektams, interpretuojamiems pagal Teoremą 1.9, jis yra kompozicija su funktoriumi $B\iota\colon BH \to BG$.

(ii) Parodykite, kad Res yra ištikimasis.

(iii) Tegul $G = S_3$, $H = A_3$, o $V = \{x \in \mathbb{C}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ su kėlinių veikimu yra standartinis įvaizdis. Parodykite, kad $\dim \mathrm{Hom}_{S_3}(V, V) = 1$ ir $\dim \mathrm{Hom}_{A_3}(\mathrm{Res}\, V, \mathrm{Res}\, V) = 2$. Padarykite išvadą, kad Res nėra pilnasis.

(iv) Užrašykite įvaizdžio $\mathrm{Res}\, V$ persipynimo operatorių, kuris nepriklauso $\mathrm{Hom}_{S_3}(V, V)$.

Užuomina. Dalims (i) ir (ii) pakanka po vieną eilutę. Dalyje (iii) įvaizdis V yra neredukuojamasis grupei S_3; grupei A_3 raskite 3-ciklo c tikrines vertes erdvėje V pagal kėlinio matricos pėdsaką ir nustatykite, kurios matricos komutuoja su $\rho(c)$.

Atsakymas. (i) Grupės G persipynimo operatorius yra ir grupės H persipynimo operatorius; įvaizdžio, interpretuojamo kaip funktoriaus $BG \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, apribojimas yra kompozicija su $B\iota$. (ii) Funktorius Res morfizmų nekeičia. (iii) 1 ir 2; funktorius nėra pilnasis. (iv) Projekcija $P_\omega = \frac{1}{3}\left(\mathrm{id} + \bar{\omega}\rho(c) + \omega\rho(c)^2\right)$ į ω atitinkančią kėlinio $c = (1\,2\,3)$ tikrinę tiesę, kur $\omega = e^{2\pi i/3}$.

Uždavinys 4 (Dualioji erdvė virš realiųjų skaičių). Tegul $\mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}^{\cong}$ yra baigtinės dimensijos realiųjų tiesinių erdvių ir tiesinių izomorfizmų grupoidas, kuriame $D(V) = V^*$ ir $D(f) = (f^*)^{-1}$, kaip 1-ojoje paskaitoje.

(i) Parodykite, kad jokia tiesinių izomorfizmų $\theta_V\colon V \to V^*$ šeima nėra natūralioji transformacija $\mathrm{id} \Rightarrow D$ grupoide $\mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}^{\cong}$.

(ii) Imkite baigtinės dimensijos realiąsias erdves su skaliarine sandauga. Morfizmai tegul būna ortogonalieji atvaizdavimai. Šiame grupoide parodykite, kad $R_V(u) = \langle u, \cdot \rangle$ yra natūralusis izomorfizmas $\mathrm{id} \Rightarrow D$. Kodėl tai neprieštarauja nei (i), nei Teoremai 1.11?

(iii) Kuriems realiesiems skaičiams λ patikrinimas $f = \lambda\, \mathrm{id}_V$ įrodo (i)? Kas atlieka λ vaidmenį paskaitos įrodyme unitariesiems atvaizdavimams ir kodėl tarp ortogonaliųjų atvaizdavimų tokio skaliaro nėra?

Užuomina. Natūralumas užrašomas $f^* \circ \theta_W \circ f = \theta_V$, kaip paskaitoje. Apskaičiuokite abi puses atvaizdavimui $f = \lambda\, \mathrm{id}_V$, o dalyje (ii) apskaičiuokite $f^*(R_W(fu))$ vektoriui v.

Atsakymas. (i) Atvaizdavimui $f = 2\, \mathrm{id}_V$ iš natūralumo gauname $4\theta_V = \theta_V$, todėl $\theta_V = 0$. (ii) $f^*(R_W(fu))(v) = \langle fu, fv \rangle = \langle u, v \rangle = R_V(u)(v)$; realioji skaliarinė sandauga yra bitiesinė, todėl R_V yra tiesinis, o 2 id nėra ortogonalusis. (iii) Būtent tiems, kuriems $\lambda^2 \neq 1$ (ir $\lambda \neq 0$); paskaitoje imama $\lambda = i$; vieninteliai ortogonalieji skaliarai yra ± 1.

Uždavinys 5 (Skeletai). (i) Tegul FinBij yra baigtinių aibių ir bijekcijų grupoidas, o S – kategorija, kurios objektai yra $0, 1, 2, \ldots$, $\mathrm{Hom}(n, n) = S_n$, ir morfizmų $m \to n$ nėra, kai $m \neq n$. Parodykite, kad S yra kategorijos FinBij skeletas ir kad šios kategorijos nėra izomorfiškos.

(ii) Tegul $\mathcal{G}$ yra grupoidas, kurio bet kurie du objektai yra izomorfiški, o x – jo objektas. Parodykite, kad $\mathcal{G} \simeq B\,\mathrm{Aut}(x)$, kur $\mathrm{Aut}(x) = \mathrm{Hom}(x,x)$. Pritaikykite tai aibės $\{1,2,3\}$ dviejų elementų poaibių ir bijekcijų grupoidui.

(iii) Teoremos 1.16 įrodyme bazės buvo parinktos taip, kad $b_{\mathbb{C}^n} = \mathrm{id}$. Palikite visus pasirinkimus, išskyrus vieną: $b_{\mathbb{C}^2} = \mathrm{diag}(1,2)$. Apskaičiuokite $G(M(A))$, kai $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Ar $G \circ M = \mathrm{id}$? Ar M ir G tebėra ekvivalencija?

(iv) 1-osios paskaitos funktorius, „užmirštantis susikirtimus“, veikia iš pynių grupoido Br į dalies (i) kategoriją S. Parodykite, kad jis yra pilnasis, bet nėra ištikimasis. Galite naudotis vienu faktu apie pynes: dvi pynės iš tų pačių gijų yra lygios kategorijoje Br tik tada, kai jų *laipsnių suma* yra vienoda. Tai teigiamų susikirtimų skaičius minus neigiamų susikirtimų skaičius; susikirtimas teigiamas, kai aukštyn į dešinę kylanti gija eina virš kitos gijos.

Užuomina. Dalyse (i) ir (ii) naudokite Teiginį 1.17: patikrinkite pilnumą, ištikimumą ir esminį siurjektyvumą, tada samprotaukite kaip Pavyzdyje 1.18. Dalyje (iii) galioja $G(f) = b_W^{-1} \circ f \circ b_V$; ieškokite natūraliojo izomorfizmo tarp $G \circ M$ ir tapačiojo funktoriaus. Dalyje (iv) kiekvienas kėlinys yra gretimų elementų transpozicijų sandauga; ištikimumui patikrinti palyginkite du vienodus susikirtimus su pyne be susikirtimų.

Atsakymas. (i) Funktorius $n \mapsto \{1,\dots,n\}$ yra pilnasis, ištikimasis ir iš esmės siurjektyvus, o S yra skeletinė. Kategorijos nėra izomorfiškos, nes FinBij turi skirtingus izomorfiškus objektus. (ii) Funktorius $B\,\mathrm{Aut}(x) \to \mathcal{G}$, $* \mapsto x$, yra ekvivalencija; pavyzdžio grupoidas ekvivalentus BS_2 (trys objektai, kiekvienos aibės Hom dydis lygus 2). (iii) $G(M(A)) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq A$, todėl $G \circ M \neq \mathrm{id}$; tai vis dar ekvivalencija, nes $G \circ M \cong \mathrm{id}$ su komponentėmis $b_{\mathbb{C}^n}^{-1}$. (iv) Pilnasis: kiekvieną (i i+1) atitinka vienas susikirtimas. Neištikimasis: du vienodi susikirtimai ir dviejų gijų tapačioji pynė abu duoda tapatųjį kėlinį, bet jų laipsnių sumos yra ± 2 ir 0.

Uždavinys 6 ⋆. *Kategorijos* $\mathrm{Rep}(G)$ *tapačiojo funktoriaus natūraliosios transformacijos.* Tegul G yra baigtinė grupė, $\mathbb{C}[G]$ – jos grupės algebra (bazė $g \in G$, sandauga pratęsta tiesiškai), o ρ_V tiesiškai pratęstas į $\mathbb{C}[G]$. Natūralioji transformacija $\xi\colon \mathrm{id}_{\mathrm{Rep}(G)} \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathrm{Rep}(G)}$ yra persipynimo operatorius $\xi_V : V \to V$ kiekvienam įvaizdžiui V, kuriam $T \circ \xi_V = \xi_W \circ T$ kiekvienam persipynimo operatoriui $T : V \to W$.

(i) Elementui z iš centro $Z(\mathbb{C}[G])$ parodykite, kad $\xi_V = \rho_V(z)$ yra tokia natūralioji transformacija.

(ii) Ir atvirkščiai, tegul ξ yra tokia transformacija, $R = \mathbb{C}[G]$ – reguliarusis įvaizdis, $\rho_R(g)a = ga$, ir pažymėkime $z = \xi_R(1)$. Pavaizduokite transformacijos ξ natūralumą persipynimo operatoriui $T : R \to V$ kaip per ξ perkeliamą dėžutę, kaip 1-osios paskaitos formulėje (1.2). Parodykite, kad z priklauso centrui ir kad $\xi_V = \rho_V(z)$ kiekvienam V.

(iii) Parodykite, kad $z = \sum_g z_g g$ priklauso centrui tada ir tik tada, kai z_g yra pastovus jungtinumo klasėse. Funktoriaus $\mathrm{id}_{\mathrm{Rep}(G)}$ natūraliosios transformacijos sudedamos ir padauginamos iš skaliaro pagal komponentes, o komponuojamos kaip Lemoje 1.8. Padarykite išvadą, kad jos sudaro algebrą, izomorfišką $Z(\mathbb{C}[G])$, kurios dimensija lygi jungtinumo klasių skaičiui. Nurodykite šį skaičių grupei S_3 ir kvaternionų grupei $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$.

Užuomina. Dalyje (ii) vektoriui $v \in V$ atvaizdavimas $T_v \colon R \to V$, $a \mapsto \rho_V(a)v$, yra persipynimo operatorius; užrašykite T_v natūralumą, kai $a = 1$. Norėdami patikrinti priklausymą centrui, apskaičiuokite $\xi_R(g)$ dviem būdais: iš to, kad ξ_R yra persipynimo operatorius, ir pagal dalies (ii) formulę, kai $V = R$.

Atsakymas. (i) Atvaizdavimas $\rho_V(z)$ komutuoja su kiekvienu $\rho_V(g)$, o kiekvienas persipynimo operatorius su juo komutuoja. (ii) $\xi_V(v) = \rho_V(z)v$ ir $gz = \xi_R(g) = zg$. (iii) Dimensija $\dim Z(\mathbb{C}[G])$ lygi jungtinumo klasių skaičiui: 3 grupei S_3, 5 grupei Q_8.